



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS
ICS1113-OPTIMIZACIÓN

Informe Entrega 3

Optimización del Uso de Pabellones Quirúrgicos para la Reducción de Listas de Espera en Chile

Grupo 43

Martín Argandoña Fernández, 22626891, sección 4
Joaquín Alfredo Cruz Cañare, 20207840, sección 2
Rosario Andrea Gaete Díaz, 20641141, sección 1
Claudia Andrea González Inostroza, 17642841, sección 1
Trinidad Ovalle Prat, 23634960, sección 1
Daniela Urrutia Duarte, 19205465, sección 4
Sebastiaan van Slobbe, 23626631, sección 4

Fecha entrega: 28 de mayo de 2026

Índice

1. Descripción del problema	3
1.1. Contexto	3
1.2. Objetivo, decisiones y restricciones	3
1.3. Supuestos del problema	4
1.4. Valor, complejidad y posibilidad de ser resuelto	4
2. Descripción del modelo	5
2.1. Conjuntos	5
2.2. Parámetros	5
2.3. Variables	6
2.4. Función objetivo	6
2.5. Restricciones	6
3. Definición de Datos	9
4. Resolución del modelo con Python-Gurobi	11
5. Validación del resultado	11
6. Anexos	13

1. Descripción del problema

1.1. Contexto

El sistema de salud en Chile enfrenta una presión creciente debido al aumento de la demanda por prestaciones médicas, especialmente en el ámbito quirúrgico. En este contexto, los pabellones quirúrgicos representan uno de los recursos más críticos y costosos dentro de un hospital, ya que concentran equipamiento especializado, personal altamente calificado y una alta coordinación logística [1]. Sin embargo, en muchos hospitales chilenos existe una subutilización o uso ineficiente de estos pabellones, lo que se traduce en listas de espera prolongadas y un uso poco óptimo de los recursos disponibles [2].

En este trabajo, la problemática se enfoca exclusivamente en la gestión de pabellones destinados a cirugías electivas, excluyendo aquellos reservados para urgencias. Esto permite abordar un problema de planificación más estructurado, donde las intervenciones pueden ser programadas con anticipación. A pesar de esta mayor predictibilidad, el desafío sigue siendo relevante, ya que la demanda por cirugías electivas continúa creciendo incluso en un contexto de expansión de infraestructura hospitalaria y reducción de tiempos de espera [3].

La problemática central consiste en cómo asignar de manera eficiente los pabellones quirúrgicos electivos a lo largo del tiempo, considerando múltiples especialidades médicas, disponibilidad de equipos, duración variable de las cirugías y restricciones de personal. En Chile, los pabellones pueden operar por debajo de su capacidad potencial, lo que evidencia importantes brechas de eficiencia en su gestión [2]. En este contexto, la mejora en la programación de cirugías electivas aparece como una herramienta clave para reducir listas de espera y aumentar la productividad hospitalaria.

A diferencia del caso general, en este escenario se asume que las urgencias no interfieren directamente en la planificación, ya que se gestionan en pabellones separados. No obstante, persisten desafíos relevantes como la variabilidad en la duración de las cirugías, la coordinación entre equipos médicos y la disponibilidad de recursos humanos [1].

El tomador de decisiones corresponde a la unidad de gestión quirúrgica del hospital, encargada de la programación de cirugías electivas. Este actor debe equilibrar criterios de eficiencia y cumplimiento de listas de espera al momento de planificar el uso de los pabellones [4].

Respecto al horizonte de planificación, se considera una planificación base de tipo semanal para la asignación de bloques de pabellón a distintas especialidades, complementada con ajustes operativos diarios asociados a retrasos, cancelaciones o contingencias menores [5]. Este enfoque es consistente con la práctica hospitalaria, donde la programación quirúrgica electiva se realiza con anticipación, pero requiere flexibilidad para adaptarse a la variabilidad del sistema. Al excluir urgencias, el problema adquiere una estructura más determinística, aunque mantiene cierta incertidumbre operativa.

1.2. Objetivo, decisiones y restricciones

El objetivo principal del tomador de decisiones es maximizar el uso eficiente de los pabellones quirúrgicos destinados a cirugías electivas. Esto puede interpretarse como maximizar el número de cirugías realizadas o minimizar los tiempos ociosos de pabellón, contribuyendo así a la reducción de listas de espera [2]. Este objetivo es particularmente relevante dado que la demanda por intervenciones quirúrgicas sigue siendo alta en el sistema de salud chileno, incluso en escenarios donde se han logrado avances en tiempos de atención [3].

Para lograr este objetivo, el tomador de decisiones debe definir la asignación de bloques de tiempo de cada pabellón a distintas especialidades o cirugías electivas, así como la secuenciación de los pacientes dentro de cada jornada. Estas decisiones incluyen la calendarización de intervenciones, la asignación de equipos médicos y la priorización de pacientes en lista de espera [1].

El proceso de decisión está sujeto a diversas restricciones. En primer lugar, existen restricciones de capacidad, ya que cada pabellón tiene un número limitado de horas disponibles por día. En segundo lugar, hay restricciones de recursos humanos, como la disponibilidad de cirujanos, anestelistas y personal de apoyo. También se deben considerar restricciones técnicas, como la disponibilidad de equipamiento específico requerido para cada tipo de cirugía [4].

Adicionalmente, existen restricciones asociadas a la gestión de listas de espera, como criterios de priorización de pacientes y tiempos máximos de atención. Aunque se excluyen las urgencias, la incertidumbre

sigue presente en la variabilidad de la duración de las cirugías y en posibles cancelaciones, lo que obliga a incorporar cierto nivel de holgura en la planificación [1].

En conjunto, este problema corresponde a un modelo de optimización aplicado a la programación de cirugías electivas, donde se busca mejorar la eficiencia operativa del hospital mediante una mejor asignación de recursos, contribuyendo directamente a la reducción de listas de espera en el sistema de salud chileno.

1.3. Supuestos del problema

Para modelar el problema de forma manejable y coherente con la realidad hospitalaria, se asume que las cirugías de urgencia no interfieren en la programación analizada, ya que se realizan en pabellones distintos a los electivos. Asimismo, se supone que cada paciente puede ser programado a lo más una vez dentro del horizonte de planificación. Se considera también que los tiempos de cirugía, recuperación y limpieza son conocidos de antemano y no dependen de eventos aleatorios durante la jornada. Una vez iniciada una cirugía, esta no puede interrumpirse ni fraccionarse, por lo que la ocupación del pabellón debe ser continua durante toda su duración. Además, se asume que los recursos declarados como disponibles en los parámetros efectivamente pueden utilizarse durante el horizonte considerado, sin fallas de equipamiento ni ausencias imprevistas de personal.

Finalmente, se supone que cada paciente i requiere exactamente un tipo de cirugía, es decir:

$$\sum_{ci=1}^{C_i} G_{i,ci} = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, I\}$$

Este supuesto es fundamental para la coherencia de varias restricciones del modelo (en particular, las restricciones 4, 5, 8, 11, 14 y 21), ya que en ellas la duración d_{ci} y el tiempo de recuperación r_{ci} se recuperan implícitamente a través de $G_{i,ci}$. Si un paciente tuviera más de un tipo de cirugía asociado, los sumatorios temporales involucrados se sobrepondrían con rangos distintos, generando doble conteo. El supuesto refleja la realidad clínica: cada paciente en lista de espera está registrado para una intervención específica.

1.4. Valor, complejidad y posibilidad de ser resuelto

El problema planteado es realista porque aborda una situación existente: la ineficiencia en las redes de salud Chile que ha llegado a casos como en el sector público donde se han realizado el 85 % de las atenciones de urgencia, operando al límite de su capacidad [6]. La mala asignación de pabellones quirúrgicos no es un fenómeno aislado, sino una crítica recurrente documentada múltiples entidades gubernamentales como la Contraloría que ha expuesto informes sobre listas de espera en múltiples casos a lo largo del país como el Hospital Regional de Antofagasta llegando a cifras de 12.537 registros en lista de espera [7]. Así mismo, se deben tomar en cuenta factores asociados al sector poblacional que han agravado la problemática de la salud en general como el envejecimiento de la población y el alza de patologías crónicas en los últimos años, lo que ha generado de forma directa un aumento en la atención de la salud y por consiguiente ha generado dificultades a la gestión de los recursos subestimados hasta un punto de quiebre para el cumplimiento de las Garantías Explícitas en Salud (GES) y un aumento preocupante en las listas de espera.

Resolver el problema de optimización de pabellones quirúrgicos tiene un alto valor estratégico, operativo y social. La implementación de un modelo de optimización de los pabellones permitiría un salto cualitativo desde la gestión reactiva hacia una gestión predictiva y basada en datos. Actualmente se han observado falencias en las redes de salud donde el uso de medidas externas como un aumento de presupuesto no significa realmente una mejora significativa en este sector del país, siendo que para el caso del presupuesto asignado a la Atención Primaria de Salud (APS) creció un 68 % en ocho años, pero su cobertura efectiva permaneció por debajo del 50 % así como también una caída en su productividad del 20.9 % aproximadamente [8].

El problema planteado es suficientemente complejo y no puede resolverse mediante inspección manual o métodos simples, debido a la presencia simultánea de múltiples recursos como pabellones, personal médico y camas de recuperación, así como a la necesidad de asignar cirugías en el tiempo. Además, las decisiones se encuentran altamente interrelacionadas, ya que la asignación de un paciente afecta directamente la disponibilidad de recursos para otros, y deben respetarse restricciones de compatibilidad técnica y capacidad. A esto se suma la naturaleza combinatoria del problema, que genera un espacio de soluciones muy amplio. En

consecuencia, se requiere el uso de técnicas de optimización para poder encontrar soluciones eficientes que consideren todas estas interdependencias de manera simultánea.

El problema puede ser modelado como un problema de optimización lineal entera, utilizando variables binarias para representar las decisiones de asignación de pacientes, recursos y tiempos. Este tipo de formulación es compatible con herramientas de optimización como Gurobi, las cuales permiten encontrar soluciones óptimas o cercanas al óptimo en tiempos razonables, incluso para instancias de tamaño considerable. Asimismo, el modelo propuesto logra un equilibrio adecuado entre realismo y facilidad de resolución, evitando el uso de funciones no lineales y limitando el número de variables enteras a lo estrictamente necesario, lo que garantiza su viabilidad computacional y su aplicabilidad práctica.

2. Descripción del modelo

2.1. Conjuntos

$i \in \{1, \dots, I\}$	Pacientes en lista de espera
$t \in \{1, \dots, T\}$	Tiempo discreto (bloques horarios)
$p \in \{1, \dots, P\}$	Pabellones quirúrgicos
$c \in \{1, \dots, C\}$	Camas de recuperación
$k \in \{1, \dots, K\}$	Cirujanos
$m \in \{1, \dots, M\}$	Anestesistas
$s \in \{1, \dots, S\}$	Especialidades médicas
$ci \in \{1, \dots, C_i\}$	Tipos de cirugía

2.2. Parámetros

d_{ci}	: Duración de la cirugía tipo ci
r_{ci}	: Duración de recuperación tipo ci
L_p	: Tiempo de limpieza del pabellón p
a_{ci}	: Tiempo mínimo de inicio para cirugía tipo ci
b_{ci}	: Tiempo máximo de inicio para cirugía tipo ci
w_i	: Prioridad del paciente i
α	: Penalización por ociosidad

$$E_{ci,s} = \begin{cases} 1 & \text{si la cirugía } ci \text{ requiere especialidad } s \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$Q_{ci,k} = \begin{cases} 1 & \text{si el cirujano } k \text{ puede operar cirugía tipo } ci \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$R_{ci,m} = \begin{cases} 1 & \text{si el anestesista } m \text{ puede asistir cirugía tipo } ci \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$A_{p,s} = \begin{cases} 1 & \text{si el pabellón } p \text{ es compatible con la especialidad } s \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$G_{i,ci} = \begin{cases} 1 & \text{si el paciente } i \text{ requiere cirugía tipo } ci \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
DispP_{p,t} &= \begin{cases} 1 & \text{si el pabellón } p \text{ está disponible en el tiempo } t \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \\
DispK_{k,t} &= \begin{cases} 1 & \text{si el cirujano } k \text{ está disponible en el tiempo } t \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \\
DispM_{m,t} &= \begin{cases} 1 & \text{si el anestesista } m \text{ está disponible en el tiempo } t \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}
\end{aligned}$$

2.3. Variables

$$\begin{aligned}
X_i &= \begin{cases} 1 & \text{si el paciente } i \text{ es operado} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \\
Z_{i,t,p}^I &= \begin{cases} 1 & \text{si el paciente } i \text{ inicia cirugía en } p \text{ en } t \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \\
Z_{i,t,p} &= \begin{cases} 1 & \text{si el paciente } i \text{ ocupa el pabellón } p \text{ en } t \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \\
LQ_{i,t,p} &= \begin{cases} 1 & \text{si el pabellón } p \text{ está en limpieza luego de operar a } i \text{ en } t \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \\
W_{i,t,c}^I &= \begin{cases} 1 & \text{si el paciente } i \text{ entra a recuperación en } c \text{ en } t \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \\
W_{i,t,c} &= \begin{cases} 1 & \text{si el paciente } i \text{ ocupa la cama } c \text{ en } t \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \\
Y_{i,t,p,k} &= \begin{cases} 1 & \text{si el cirujano } k \text{ es asignado a } i \text{ en } p \text{ en } t \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \\
H_{i,t,p,m} &= \begin{cases} 1 & \text{si el anestesista } m \text{ es asignado a } i \text{ en } p \text{ en } t \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \\
O_{p,t} &= \begin{cases} 1 & \text{si el pabellón } p \text{ está ocioso en } t \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}
\end{aligned}$$

2.4. Función objetivo

$$\text{máx} \sum_{i=1}^I w_i X_i - \alpha \sum_{p=1}^P \sum_{t=1}^T O_{p,t}$$

La función objetivo busca maximizar la cantidad de cirugías realizadas, ponderadas por la prioridad de cada paciente, y al mismo tiempo penalizar la ociosidad de los pabellones quirúrgicos. De esta forma, el modelo equilibra dos objetivos relevantes para la gestión hospitalaria: reducir la lista de espera y utilizar de manera eficiente la capacidad instalada.

2.5. Restricciones

1. Un paciente solo puede ser operado si es programado

$$\sum_{p=1}^P \sum_{t=1}^T Z_{i,t,p}^I = X_i \quad \forall i \in \{1, \dots, I\}$$

2. Compatibilidad especialidad–pabellón

$$Z_{i,t,p}^I \leq \sum_{ci=1}^{C_i} \sum_{s=1}^S G_{i,ci} E_{ci,s} A_{p,s} \quad \forall i \in \{1, \dots, I\}, t \in \{1, \dots, T\}, p \in \{1, \dots, P\}$$

3. Ventana temporal

$$Z_{i,t,p}^I = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, I\}, p \in \{1, \dots, P\}, t \in \{1, \dots, T\} \text{ tal que } t < \sum_{ci=1}^{C_i} G_{i,ci} a_{ci} \text{ o } t > \sum_{ci=1}^{C_i} G_{i,ci} b_{ci}$$

4. Definición de ocupación del pabellón

$$Z_{i,t,p} = \sum_{ci=1}^{C_i} G_{i,ci} \sum_{\tau=\max(1, t-d_{ci}+1)}^t Z_{i,\tau,p}^I \quad \forall i \in \{1, \dots, I\}, t \in \{1, \dots, T\}, p \in \{1, \dots, P\}$$

5. Definición de limpieza del pabellón

$$LQ_{i,t,p} = \sum_{ci=1}^{C_i} G_{i,ci} \sum_{\tau=\max(1, t-d_{ci}-L_p+1)}^{\max(1, t-d_{ci})} Z_{i,\tau,p}^I$$

$$\forall i \in \{1, \dots, I\}, t \in \{1, \dots, T\} \text{ tal que } t > \sum_{ci=1}^{C_i} G_{i,ci} d_{ci}, p \in \{1, \dots, P\}$$

6. Capacidad del pabellón

$$\sum_{i=1}^I Z_{i,t,p} + \sum_{i=1}^I LQ_{i,t,p} \leq 1 \quad \forall p \in \{1, \dots, P\}, t \in \{1, \dots, T\}$$

7. Asignación de cirujano

$$\sum_{k=1}^K Y_{i,t,p,k} = Z_{i,t,p}^I \quad \forall i \in \{1, \dots, I\}, t \in \{1, \dots, T\}, p \in \{1, \dots, P\}$$

8. Disponibilidad de cirujanos

$$\sum_{i=1}^I \sum_{p=1}^P \sum_{ci=1}^{C_i} G_{i,ci} \sum_{\tau=\max(1, t-d_{ci}+1)}^t Y_{i,\tau,p,k} \leq 1 \quad \forall k \in \{1, \dots, K\}, t \in \{1, \dots, T\}$$

9. Compatibilidad de cirujano

$$Y_{i,t,p,k} \leq \sum_{ci=1}^{C_i} G_{i,ci} Q_{ci,k} \quad \forall i \in \{1, \dots, I\}, t \in \{1, \dots, T\}, p \in \{1, \dots, P\}, k \in \{1, \dots, K\}$$

10. Asignación de anestesista

$$\sum_{m=1}^M H_{i,t,p,m} = Z_{i,t,p}^I \quad \forall i \in \{1, \dots, I\}, t \in \{1, \dots, T\}, p \in \{1, \dots, P\}$$

11. Disponibilidad de anestelistas

$$\sum_{i=1}^I \sum_{p=1}^P \sum_{ci=1}^{C_i} G_{i,ci} \sum_{\tau=\max(1, t-d_{ci}+1)}^t H_{i,\tau,p,m} \leq 1 \quad \forall m \in \{1, \dots, M\}, t \in \{1, \dots, T\}$$

12. Compatibilidad de anestelista

$$H_{i,t,p,m} \leq \sum_{ci=1}^{C_i} G_{i,ci} R_{ci,m} \quad \forall i \in \{1, \dots, I\}, t \in \{1, \dots, T\}, p \in \{1, \dots, P\}, m \in \{1, \dots, M\}$$

13. Inicio de recuperación posterior a cirugía

$$\sum_{c=1}^C W_{i,t,c}^I = \sum_{ci=1}^{C_i} G_{i,ci} \sum_{p=1}^P Z_{i,t-d_{ci,p}}^I \quad \forall i \in \{1, \dots, I\}, t \in \{1, \dots, T\} \text{ tal que } t > \max_{ci} d_{ci}$$

14. Definición de ocupación de camas

$$W_{i,t,c} = \sum_{ci=1}^{C_i} G_{i,ci} \sum_{\tau=\max(1, t-r_{ci}+1)}^t W_{i,\tau,c}^I \quad \forall i \in \{1, \dots, I\}, t \in \{1, \dots, T\}, c \in \{1, \dots, C\}$$

15. Capacidad de camas de recuperación

$$\sum_{i=1}^I W_{i,t,c} \leq 1 \quad \forall c \in \{1, \dots, C\}, t \in \{1, \dots, T\}$$

16. Un paciente no puede ocupar más de una cama

$$\sum_{c=1}^C W_{i,t,c} \leq 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, I\}, t \in \{1, \dots, T\}$$

17. Definición de ociosidad del pabellón

$$O_{p,t} \leq DispP_{p,t} - \sum_{i=1}^I Z_{i,t,p} - \sum_{i=1}^I LQ_{i,t,p} \quad \forall p \in \{1, \dots, P\}, t \in \{1, \dots, T\}$$

18. Disponibilidad de pabellones

$$\sum_{i=1}^I Z_{i,t,p} + \sum_{i=1}^I LQ_{i,t,p} \leq DispP_{p,t} \quad \forall p \in \{1, \dots, P\}, t \in \{1, \dots, T\}$$

19. Disponibilidad de cirujanos por turno

$$\sum_{i=1}^I \sum_{p=1}^P Y_{i,t,p,k} \leq DispK_{k,t} \quad \forall k \in \{1, \dots, K\}, t \in \{1, \dots, T\}$$

20. Disponibilidad de anestelistas por turno

$$\sum_{i=1}^I \sum_{p=1}^P H_{i,t,p,m} \leq DispM_{m,t} \quad \forall m \in \{1, \dots, M\}, t \in \{1, \dots, T\}$$

21. Límite horizonte dado por cirugía más recuperación

$$Z_{i,t,p}^I = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, I\}, p \in \{1, \dots, P\}, t \in \{1, \dots, T\} \text{ tal que } t + \sum_{ci=1}^{C_i} G_{i,ci}(d_{ci} + r_{ci}) - 1 > T$$

22. Naturaleza de las variables

$$X_i, Z_{i,t,p}^I, Z_{i,t,p}, LQ_{i,t,p}, W_{i,t,c}^I, W_{i,t,c}, Y_{i,t,p,k}, H_{i,t,p,m}, O_{p,t} \in \{0, 1\}$$

$$\forall i \in \{1, \dots, I\}, t \in \{1, \dots, T\}, p \in \{1, \dots, P\}, c \in \{1, \dots, C\}, k \in \{1, \dots, K\}, m \in \{1, \dots, M\}$$

3. Definición de Datos

Se presentan los conjuntos y parámetros utilizados para representar un escenario simplificado de programación de pabellones quirúrgicos y gestión de listas de espera en hospitales chilenos.

Los valores incluidos en el Cuadro 2 corresponden a promedios representativos de hospitales públicos y privados de mediana complejidad en Chile. Estos valores fueron obtenidos a partir de fuentes oficiales, publicaciones científicas, artículos periodísticos y documentación hospitalaria. Cuando no existían datos homogéneos entre las distintas fuentes, se utilizaron estimaciones razonadas basadas en la capacidad operativa observada en centros hospitalarios nacionales.

Pacientes en lista de espera (I). Se consideró una lista de espera de 335.000 pacientes, cifra representativa de las cirugías pendientes no GES reportadas para Chile durante 2024 [9].

Bloques horarios (T). Se asumió que cada pabellón opera durante una jornada de nueve horas diarias. Considerando bloques quirúrgicos de 30 minutos, se obtienen 18 bloques disponibles por día [10].

Pabellones quirúrgicos (P). Se utilizó un valor de 13 pabellones, correspondiente a un hospital de complejidad media. Este valor se encuentra dentro del rango observado en hospitales chilenos, que suele variar entre 7 y 20 pabellones operativos [11, 12].

Camas de recuperación (C). Se estimó una razón de dos camas de recuperación postanestésica por cada pabellón quirúrgico activo. Para 13 pabellones se obtienen 26 camas de recuperación [13, 14, 15, 16].

Cirujanos (K) y anestesistas (M). La disponibilidad de profesionales se estimó utilizando información sobre especialistas incorporados a la red asistencial chilena. Se consideraron 22 cirujanos y 4 anestesistas por centro hospitalario como valores representativos [17].

Especialidades médicas (S). Se incluyeron 15 especialidades, representando las áreas quirúrgicas más frecuentes en las listas de espera nacionales, tales como traumatología, cirugía digestiva, oftalmología, ginecología y urología [15, 14].

Tipos de cirugía (C_i). Para cada especialidad se consideraron cuatro categorías de procedimientos: cirugías mayores, menores, ambulatorias y complejas, permitiendo representar distintos niveles de utilización de recursos hospitalarios.

Parametros:

Duración de cirugía y recuperación (d_{ci} y r_{ci}). Representan, respectivamente, la duración de la cirugía y el tiempo de recuperación postoperatoria asociados a una intervención de tipo ci . El parámetro d_{ci} determina el tiempo de ocupación del pabellón quirúrgico, mientras que r_{ci} corresponde al tiempo durante el cual el paciente utiliza una cama de recuperación después de finalizado el procedimiento. Ambos parámetros son fundamentales para modelar la disponibilidad de recursos hospitalarios y estimar adecuadamente la capacidad operativa del bloque quirúrgico. Los valores considerados para cada tipo de cirugía se presentan en el Cuadro 3.

Tiempo de limpieza de pabellones (L_p). El parámetro L_p representa el tiempo necesario para realizar la limpieza y preparación de un pabellón entre dos cirugías consecutivas. Su inclusión permite modelar de manera más realista la utilización de los recursos quirúrgicos, considerando los tiempos requeridos para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y operación.

Para la instancia utilizada, L_p se generó dependiente del pabellón, entre 1 y 3 bloques de tiempo (30 a 90 minutos), con el fin de representar la variabilidad observada en la práctica clínica según el tipo de procedimiento, el equipamiento utilizado y los protocolos de desinfección requeridos.

Ventanas de inicio de cirugía (a_{ci} y b_{ci}). Los parámetros a_{ci} y b_{ci} representan, respectivamente, el primer y último bloque horario en que puede iniciarse una cirugía de tipo ci . Estos parámetros no restringen directamente el término de la cirugía, sino el momento en que esta puede comenzar. Su inclusión permite representar restricciones operativas reales, como la organización de bloques quirúrgicos, disponibilidad de equipos, preparación de pabellones y restricciones horarias del personal médico.

Para la instancia utilizada, se considera una jornada quirúrgica electiva de 8:00 a 17:00 horas, discretizada en 18 bloques de 30 minutos. Se define $a_{ci} = 1$ para todos los tipos de cirugía, ya que se asume que cualquier cirugía electiva puede iniciar desde el comienzo de la jornada si los recursos necesarios están disponibles. Por otro lado, el valor de b_{ci} se calcula como:

$$b_{ci} = T - d_{ci} - r_{ci} + 1$$

De esta forma, una cirugía que inicia en el último bloque permitido alcanza a completar tanto su duración quirúrgica como su recuperación postoperatoria dentro del horizonte de planificación. Este criterio evita programaciones que excedan la jornada considerada y mantiene consistencia con la restricción de límite de horizonte del modelo.

Prioridad de pacientes (w_i). Los pesos de prioridad w_i fueron definidos a partir de la demanda observada en la lista de espera quirúrgica No GES en Chile durante 2024. Como criterio principal, se consideraron las especialidades con mayor número de intervenciones pendientes, destacando traumatología, cirugía digestiva y dermatología.

Adicionalmente, se utilizó la distribución porcentual de intervenciones quirúrgicas reportada por Medwave para el año 2024, donde las especialidades con mayor participación fueron traumatología (22,4 %), cirugía digestiva (15,3 %), dermatología (12,9 %), ginecología (7,8 %), urología (7,3 %), otorrinolaringología (7,2 %) y oftalmología (6,9 %) [18].

Como respaldo complementario, informes del Ministerio de Salud y de la Biblioteca del Congreso Nacional indican que cirugía digestiva, traumatología, otorrinolaringología, urología y ginecología concentran una proporción significativa de la demanda quirúrgica y de los tiempos de espera en el sistema público chileno [19].

En consecuencia, se asignaron mayores valores de w_i a los pacientes pertenecientes a especialidades con mayor prevalencia en las listas de espera, buscando que el modelo represente de manera más realista las necesidades asistenciales observadas en la práctica clínica.

Penalización por ociosidad (α). El parámetro α corresponde al costo asociado a los períodos de inactividad de los recursos quirúrgicos dentro del horizonte de planificación. Su propósito es incentivar una utilización más eficiente de los pabellones y evitar tiempos ociosos innecesarios entre procedimientos.

Para la instancia utilizada, se asignó arbitrariamente el valor $\alpha = 1$, utilizándolo como un factor de ponderación base dentro de la función objetivo. Dado que el estudio se centra en la factibilidad y comportamiento

general del modelo, este valor permite incorporar el efecto de la ociosidad sin privilegiarlo excesivamente respecto de los demás componentes de optimización.

4. Resolución del modelo con Python-Gurobi

El modelo fue implementado en Python con Gurobi 13.0.2. La instancia resuelta usa datos reales cargados desde archivos CSV y considera 958 pacientes; la cifra de 335,000 del Cuadro 2 corresponde al agregado nacional de contexto, mientras que el modelo opera sobre los candidatos a programar en un horizonte diario de un centro.

El código `main.py` orquesta la carga de conjuntos, parámetros, variables, función objetivo y restricciones (divididas en módulos: básicas, pabellones, personal y recuperación), ejecuta la optimización y exporta el modelo (`.lp`) y la solución (`.sol`). Los resultados se imprimen interpretados, indicando para cada paciente programado su bloque de inicio, pabellón, cirujano, anestesista y cama de recuperación.

La instancia considera 958 pacientes, 18 bloques horarios, 13 pabellones, 26 camas, 23 cirujanos, 10 anestesistas, 19 especialidades y 24 tipos de cirugía. A partir de estos conjuntos se generan 740502 variables binarias y 419234 restricciones. El Cuadro 1 resume las variables por familia; el grueso proviene de las asignaciones de cirujano (Y) y anestesista (H) y de la ocupación de camas (W), reflejando la naturaleza combinatoria del problema.

Cuadro 1: Variables de decisión por familia

Var.	Significado	Cant.	Var.	Significado	Cant.
X_i	Paciente operado	958	$W_{i,t,c}$	Ocupación de cama	126.178
$Z_{i,t,p}^I$	Inicio de cirugía	52.325	$Y_{i,t,p,k}$	Asignación cirujano	210.990
$Z_{i,t,p}$	Ocupación pabellón	68.406	$H_{i,t,p,m}$	Asignación anestesista	128.960
$LQ_{i,t,p}$	Pabellón en limpieza	50.817	$O_{p,t}$	Pabellón ocioso	234
$W_{i,t,c}^I$	Inicio recuperación	101.634	Total		740.502

Resolución y resultados. La Figura 1 resume el proceso. Un pre-filtering propio fija en cero las variables imposibles (incompatibilidad especialidad–pabellón, ventana temporal y horizonte) y el *presolve* de Gurobi reduce el modelo de 419,234 a 38,712 filas. El solver alcanza un valor objetivo de 541 con cota 544, es decir, un GAP de 0,55 % inferior a la tolerancia fijada, por lo que la solución se certifica óptima dentro de dicha tolerancia. La optimización toma 121,6 s y se programan 73 cirugías electivas.

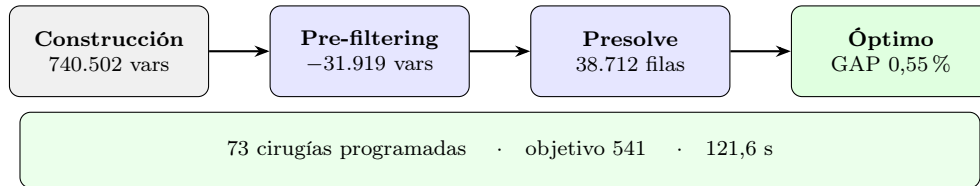


Figura 1: Flujo de resolución: del modelo completo al óptimo certificado

5. Validación del resultado

A partir de los resultados de la sección anterior se verificó el cumplimiento de las restricciones principales. La unidad de inicio (R1) se respeta: cada paciente programado aparece exactamente una vez en el listado. La capacidad de pabellón (R6, R18) se cumple: en $t = 1$ los 13 pabellones quedan ocupados por 13 pacientes distintos sin colisiones. La exclusividad de cirujanos (R7, R8) se verifica porque esas 13 cirugías simultáneas usan 13 cirujanos distintos; el cirujano 15 realiza 10 intervenciones a lo largo de la jornada con inicios en bloques distintos y nunca solapados. La asignación de anestesista (R10) es unitaria en cada cirugía. La secuencia cirugía→recuperación (R4, R13) se cumple en todos los casos revisados. Las camas (R14–R16) se asignan individualmente entre las 26 disponibles. El horizonte (R21) se respeta en el caso más ajustado: pacientes con inicio en $t = 17$ finalizan su recuperación exactamente en $t = 18 = T$.

La solución reproduce comportamientos coherentes con la operación real de una unidad quirúrgica, lo que confirma que el output es interpretable y directamente aplicable.

De los aproximadamente 1.000 pacientes en lista el modelo programa 73 en la jornada, lo que corresponde a la *capacidad diaria óptima* del hospital para un horizonte $T = 18$, no a la resolución total de la lista de espera. La distribución de inicios revela una saturación por capas: en $t = 1$ se activan los 13 pabellones simultáneamente y cada uno es reasignado tras la limpieza, alcanzando una utilización del orden del 85–95 % de los 234 bloques disponibles. Esto es directamente atribuible al término de penalización de ociosidad $\alpha \sum_{p,t} O_{p,t}$, que densifica la agenda. El recurso limitante es el pabellón, saturado desde el primer bloque.

En cuanto a la optimalidad, Gurobi certifica una solución *near-optimal* con un *gap* de 0,55 %: incumbente 541, cota dual 544, garantizando que el óptimo verdadero está en $[541, 544]$. El solver encontró 10 soluciones incumbentes en ≈ 122 segundos, resultado sólido para un problema de esta escala.

Así que tomando como caso base la evidencia nacional, los pabellones electivos públicos realizan ≈ 3 cirugías diarias por pabellón con una utilización del 52–62 % de la jornada [2], equivalente a unas 9,750 cirugías anuales para el hospital tipo de 13 pabellones (250 días hábiles). La solución del modelo programa 73 cirugías diarias (≈ 6 por pabellón), proyectando $\approx 18,250$ cirugías anuales: **8.500 cirugías adicionales al año** (+87%) sin nueva infraestructura y reduciendo el tiempo de planificación de horas a menos de 3 minutos.

Con una lista de espera de ≈ 332 mil registros y esperas promedio de 600 días [20], este aumento sostenido permite reducir los tiempos de atención de forma sustantiva. Estudios nacionales estiman que elevar la utilización hacia el 85–90 % podría generar hasta 540 mil cirugías adicionales anuales a nivel nacional [21]. Adicionalmente, cada bloque ocioso $O_{p,t}$ representa capital hundido: al penalizar la ociosidad, el modelo recupera valor de infraestructura ya construida [22], lo que es especialmente relevante en un sistema de presupuesto fijo como la red pública chilena.

6. Anexos

Parámetro	Descripción	Valor base	Fuente
I	Pacientes en lista de espera	335.000 pacientes	Listas de espera quirúrgicas no GES en Chile [9].
T	Bloques horarios disponibles por día	18 bloques/día	Jornada quirúrgica típica entre 08:00 y 17:00 horas con bloques de 30 minutos [10].
P	Pabellones quirúrgicos disponibles	13 pabellones	Valor representativo para hospitales de mediana complejidad en Chile [11, 12].
C	Camas de recuperación postanestésica	26 camas	Aproximadamente dos camas por pabellón operativo [13, 14, 15, 16].
K	Cirujanos disponibles	22 cirujanos/centro	Estimación basada en la dotación de especialistas del sistema público chileno [17].
M	Anestelistas disponibles	4 anestelistas/centro	Estimación basada en la disponibilidad relativa de anestesiólogos en la red asistencial chilena [17].
S	Especialidades médicas	15 especialidades	Representa las principales áreas quirúrgicas presentes en listas de espera nacionales [15, 14].
C_i	Tipos de cirugía por especialidad	4 tipos	Incluye cirugías mayores, menores, ambulatorias y complejas.

Cuadro 2: Parámetros y datos base del modelo

CI	Tipo de cirugía	Pabellón (min)	Recuperación (min)	Referencia
1	Cirugía General	60–90	60–120	[23, 24]
2	Cirugía Laparoscópica	60–90	60–120	[25, 24]
3	Cirugía Digestiva	60–120	60–120	[25, 24]
4	Cirugía Ginecológica	60–180	60–120	[26, 24]
5	Cirugía de Urgencia Adulto	45–90	90–150	[27, 24]
6	Cirugía de Urgencia Pediátrica	45–90	90–150	[28, 24]
7	Cirugía Vascular	60–120	60–120	[29, 24]
8	Cirugía Proctológica	60–90	60–120	[30, 24]
9	Cirugía de Tórax	120–150	120–180	[31, 24]
10	Cirugía Cabeza y Cuello	45–90	90–150	[32, 24]
11	Cirugía Maxilofacial	30–60	30–90	[33, 34]
12	Cirugía Electiva	30–240	40–180	[34, 24]
13	Cirugía Plástica	60–180	60–120	[35, 24]
14	Neurocirugía	60–120	120–180	[36, 24]
15	Oftalmológica/LASIK	10–30	15–30	[37]
16	Otorrinolaringología	60–180	60–120	[38, 24]
17	Urología	60–180	60–120	[39, 24]
18	Litotripsia	40–60	60–120	[39, 34]
19	Traumatología	120	120–180	[40, 24]
20	Cirugía Infantil	30–90	60–120	[41, 24]
21	Dermatología	30–180	15–60	[42, 34]
22	Odontología	30–60	15–60	[43, 34]

Cuadro 3: Tiempos promedio de pabellón y recuperación por tipo de cirugía

Indicador	Caso base	Caso optimizado	Mejora
Cirugías/día (hospital tipo)	39	73	+87 %
Cirugías/año (hospital tipo)	9.750	18.250	+8,500
Utilización de pabellón	~ 53 %	~ 90 %	+37 pp
Tiempo de planificación	Horas (manual)	≈ 2 min (modelo)	-97 %

Cuadro 4: Comparación cuantitativa entre el caso base y el caso optimizado.

Referencias

- [1] P. Wolff, L. González y C. Contreras. “Indicadores y herramientas de gestión local para optimizar el uso de pabellón: un estudio multicéntrico”. En: *Revista Chilena de Anestesia* 53.1 (2024). DOI: 10.25237/revchilanestv53n1-03.
- [2] Comisión Nacional de Productividad. *Uso eficiente de quirófanos electivos y gestión de lista de espera quirúrgica No GES*. Inf. téc. Comisión Nacional de Productividad, 2020. URL: <https://cnep.cl/wp-content/uploads/2025/05/Estudio-Eficiencia-pabellones-y-priorizacion-pacientes.pdf>.
- [3] Servicio de Salud Coquimbo. *Salud destaca avance en históricos nuevos hospitales y reducción en tiempos de espera para cirugías*. 2025. URL: <https://sscoquimbo.redsalud.gob.cl/salud-destaca-avance-en-historicos-nuevos-hospitales-y-reduccion-en-tiempos-de-espera-para-cirugias/>.
- [4] M. Barahona et al. “Estimación de la eficiencia del uso de pabellones electivos en el sistema de salud público chileno entre 2018 y 2021”. En: *Medwave* 23.3 (2023), e2667. DOI: 10.5867/medwave.2023.03.2667.
- [5] J. M. Molina-Pariente, V. Fernandez-Viagas y J. M. Framinan. “Integrated operating room planning and scheduling problem with assistant surgeon dependent surgery durations”. En: *Computers & Industrial Engineering* 82 (2015), págs. 8-20. DOI: 10.1016/j.cie.2015.01.006.
- [6] J. C. Azócar. *La paradoja del sistema de salud chileno: gastamos más y obtenemos menos*. 2025. URL: <https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2025/12/07/la-paradoja-del-sistema-de-salud-chileno-gastamos-mas-y-obtenemos-menos/>.
- [7] B. Barraza. *Contraloría expuso informe sobre listas de espera*. 2025. URL: <https://www.camara.cl/cms/2025/01/14/contraloria-expuso-informe-sobre-listas-de-espera/>.
- [8] El Mercurio. *Informe alerta baja productividad en la Atención Primaria de Salud en Chile pese a mayor financiamiento*. 2025. URL: <https://noticias.unab.cl/el-mercurio-informe-alerta-baja-productividad-en-la-atencion-primaria-de-salud-en-chile-pese-a-mayor-financiamiento/>.
- [9] Cooperativa. *Listas de espera: Más de 36 mil pacientes han fallecido en lo que va de 2024*. 2024. URL: <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/hospitales/listas-de-espera-mas-de-36-mil-pacientes-han-fallecido-en-lo-que-va-de-2024-11-19/155409.html>.
- [10] R. Kohnenkampf, C. Rocco y B. Ortega. “Optimización de los procesos de gestión en cirugía electiva”. En: *Revista Chilena de Anestesia* 51.2 (2022), págs. 143-148. DOI: 10.25237/revchilanestv5103021244.
- [11] Ministerio de Salud. *Hospital de Alto Hospicio. Plan de Inversiones en Salud*. 2015. URL: <https://plandeinversionesensalud.minsal.cl/hospital-de-alto-hospicio/>.
- [12] Hospital San Juan de Dios de Santiago. *La Institución, quienes somos*. 2025. URL: <https://hsjd.redsalud.gob.cl/quienes-somos-presentacion/>.
- [13] A. Silva Villamil. *Modelo de Atención Pabellón Quirúrgico Central Hospital de Ancud*. 2026. URL: <https://hospitalancud.redsalud.gob.cl/wp-content/uploads/2026/03/MODELO-DE-ATENCION-Unidad-de-Pabellon-Central.pdf>.
- [14] Clínica Andes Salud Chillán. *Unidad Quirúrgica (Pabellón y Recuperación Anestésica)*. 2018. URL: <https://www.andessaludchillan.cl/unidad-quirurgica-pabellon-y-recuperacion-anestesica/>.
- [15] Clínica Hospital del Profesor. *Pabellón Central*. 2021. URL: <https://www.chp.cl/web-chp/pabellon-central>.
- [16] Clínica Puerto Varas. *Pabellones de Clínica Puerto Varas*. 2019. URL: <https://www.clinicapv.cl/pabellones-de-clinica-puerto-varas/>.
- [17] Ministerio de Salud. *1.052 especialistas se incorporan a la red asistencial en todo Chile*. 2018. URL: <https://www.minsal.cl/975-medicos-se-incorporan-a-la-red-asistencial-en-todo-chile/>.
- [18] Medwave. *Distribución de intervenciones quirúrgicas por especialidad en Chile*. Consultado en mayo de 2026. 2024. URL: <https://www.medwave.cl/investigacion/estudios/3106.html?id=T1&tpl=table>.

- [19] Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. *Tiempos de espera para atención en salud en Chile*. Inf. téc. Consultado en mayo de 2026. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2023. URL: https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/36366/2/BCN_Tiempos_de_espera_para_atencion_en_salud__EG_final.pdf.
- [20] Ciencia en Chile. *Solo 83 % de los pabellones quirúrgicos de hospitales está operativos*. Consultado en mayo de 2026. 2022. URL: <https://www.cienciaenchile.cl/solo-83-de-los-pabellones-quirurgicos-de-hospitales-esta-operativos/>.
- [21] Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS), Universidad San Sebastián. *Uso de pabellones quirúrgicos: hasta 540 mil cirugías mayores más podrían realizarse cada año*. Consultado en mayo de 2026. 2022. URL: <https://ipsuss.cl/actualidad/uso-de-pabellones-quirurgicos-hasta-540-mil-cirugias-mayores-mas>.
- [22] CIEDESS. *Pabellones de hospitales: el 48 % de su capacidad total está inutilizada*. Consultado en mayo de 2026. 2018. URL: <https://ciedess.cl/601/w3-article-2938.html>.
- [23] Clínica Las Condes. *Hernias: una operación que se debe hacer a tiempo*. 2024. URL: <https://www.clinicalascondes.cl/BLOG/Listado/Cirugia-Adultos/Hernias-una-operacion-que-se-debe-hacer-a-tiempo>.
- [24] Sociedad de Anestesiología de Chile. “Disponibilidad y uso de monitorización perioperatoria”. En: *Revista Chilena de Anestesia* (2021).
- [25] RedSalud. *Colecistectomía: adiós a los cálculos de vesícula*. 2024. URL: <https://www.redsalud.cl/blog/enfermedades-y-tratamientos/colecistectomia-adios-a-los-calculos-de-vesicula>.
- [26] Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. *Guía informativa para la realización de una histerectomía*. 2023. URL: <https://sochog.cl/wp-content/uploads/2023/10/GUIA-INFORMATIVA-PARA-LA-REALIZACION-DE-UNA-HISTERECTOMIA.pdf>.
- [27] Clínica Los Carrera. *Cirugía de apendicitis*. 2024. URL: <https://www.clinicaloscarrera.cl/cirugia-apendicitis>.
- [28] Clínica Las Condes. *Apendicitis aguda*. 2024. URL: <https://www.clinicalascondes.cl/CENTROS-Y-ESPECIALIDADES/Especialidades/Departamento-de-Cirugia-Infantil/Noticias/Te-puede-interesar/Apendicitis-Aguda>.
- [29] Clínica INDISA. *Dile adiós a las várices*. 2024. URL: <https://www.indisa.cl/blog/dile-adios-a-las-varices-y-vuelve-a-lucir-tus-piernas>.
- [30] RedSalud. *Hemorroides: alivia el dolor con un tratamiento quirúrgico*. 2024. URL: <https://www.redsalud.cl/blog/enfermedades-y-tratamientos/hemorroides-alivia-el-dolor-con-un-tratamiento-quirurgico>.
- [31] Revista Chilena de Cirugía. “Lobectomía pulmonar por videotoracoscopia”. En: (2012). URL: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-73482012000100004&script=sci_arttext.
- [32] Clínica Las Condes. *Cuatro razones para la extirpación de la tiroides*. 2024. URL: <https://www.clinicalascondes.cl/BLOG/Listado/Endocrinologia/cuatro-razones-extirpacion-tiroides>.
- [33] Red Implantología. *Extracción de muelas del juicio*. 2024. URL: <https://redimplantologia.cl/extraccion-muelas-juicio-vina-del-mar/>.
- [34] Clínica Dávila. *Centro de cirugía mayor ambulatoria*. 2024. URL: <https://www.davila.cl/centro-de-cirugia-mayor-ambulatoria/> (visitado 29-05-2026).
- [35] Clínica Santa María. *Cirugía plástica reconstructiva y estética*. 2024. URL: <https://www.clinicasantamaria.cl/especialidades/cirugia-plastica-reconstructiva-y-estetica>.
- [36] Clínica MEDS. *Hernia discal (hernia del núcleo pulpos)*. 2024. URL: <https://www.meds.cl/hernia-discal-hernia-del-nucleo-pulpos/>.
- [37] IntegraMédica. *Cirugía LASIK*. 2024. URL: <https://www.integramedica.cl/examenes-y-procedimientos/oftalmologia/cirugias/cirugia-lasik> (visitado 29-05-2026).

- [38] RedSalud. *Rinoplastia: estética y funcionalidad para la nariz*. 2024. URL: <https://www.redsalud.cl/blog/tecnologia-en-salud/rinoplastia-estetica-y-funcionalidad-para-la-nariz>.
- [39] Hospital Carlos Van Buren. *Hospital Van Buren trata cálculos renales con tecnología única en Sudamérica*. 2024. URL: <https://hospitalcarlosvanburen.cl/hospital-van-buren-trata-calculos-renales-tecnologia-unica-sudamerica/>.
- [40] Instituto Traumatológico. *Reemplazo total de rodilla: guía para pacientes*. 2024. URL: <https://www.intraumatologico.cl/contenido/436/reemplazo-total-de-rodilla-guia-pata-pacientes>.
- [41] RedSalud. *Hernia inguinal en niños: tratamiento adecuado*. 2024. URL: <https://www.redsalud.cl/blog/salud-infantil-y-adolescente/hernia-inguinal-en-ninos-tratamiento-adecuado>.
- [42] Dermatocirugía. *Cirugía micrográfica de Mohs*. 2024. URL: <https://www.dermatocirugia.cl/cirugia-micrografica-de-mohs/>.
- [43] Uno Salud Dental. *Cirugía oral*. 2024. URL: <https://www.unosalud.cl/especialidades/cirugia-oral/>.